

Sprawozdanie z Projektu

Aplikacja Typu Lista-Szczegóły

Jakub Biernat 160248

1. Ogólny wygląd i działanie aplikacji:

a. Ikona aplikacji

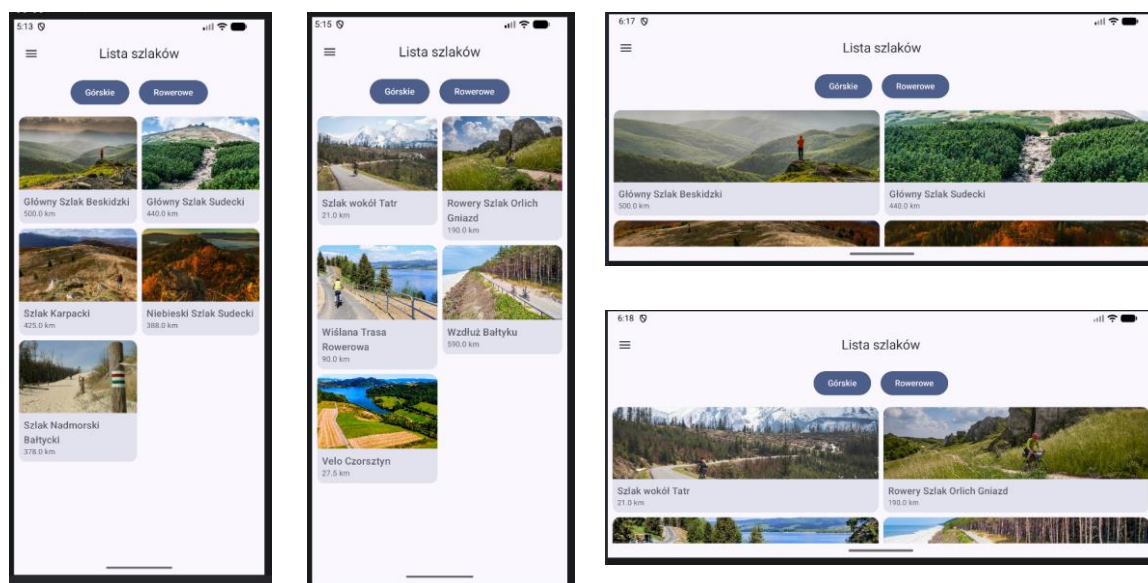


b. Ekran animacji



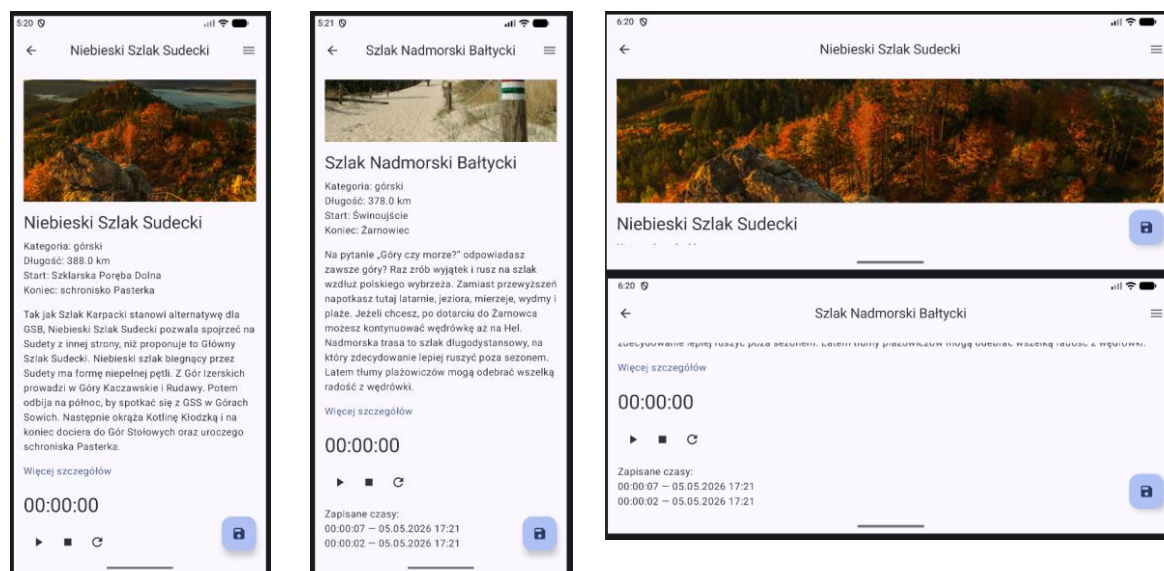
Animacja korzysta z pojawiania się oraz skalowania obrazu.

c. Ekran główny (listy szlaków górskich oraz rowerowych)



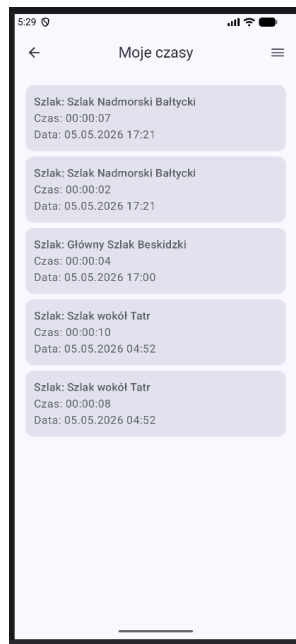
Po wczytaniu aplikacja domyślnie pokazuje listę szlaków górskich, można przechodzić między listami za pomocą przycisków “Górskie” oraz “Rowerowe”. Na pasku aplikacji znajduje się również szuflada nawigacyjna.

d. Ekran szczegółów szlaków



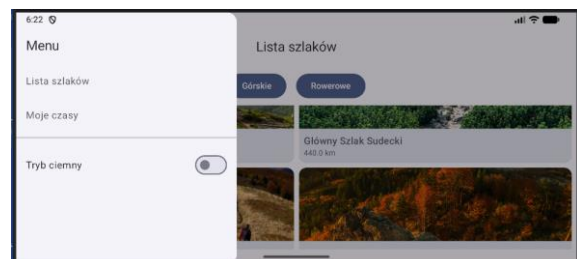
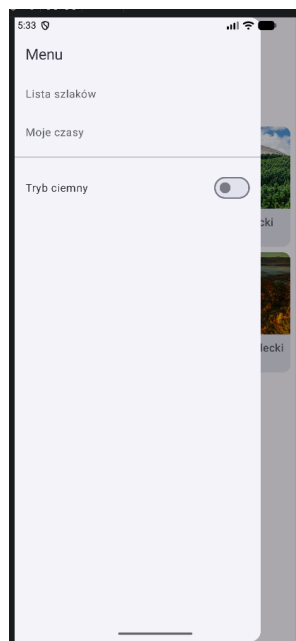
Po kliknięciu w konkretny szlak pokazuje się ekran szczegółów szlaku wraz z jego większym zdjęciem, informacjami, opisem, możliwym do kliknięcia napisem “Więcej szczegółów” przekierowującym na stronę szlaku oraz stoperem. Stoper można włączyć, zatrzymać lub zresetować. Kliknięcie przycisku FAB zapisuje aktualny czas na stoperze wraz z datą w postaci listy na dole ekranu. Pomiędzy ekranami szczegółów szlaków można poruszać się za pomocą gestu przeciągnięcia. Na pasku aplikacji znajdują się również przycisk cofnij oraz szuflada nawigacyjna.

e. Ekran czasów użytkownika



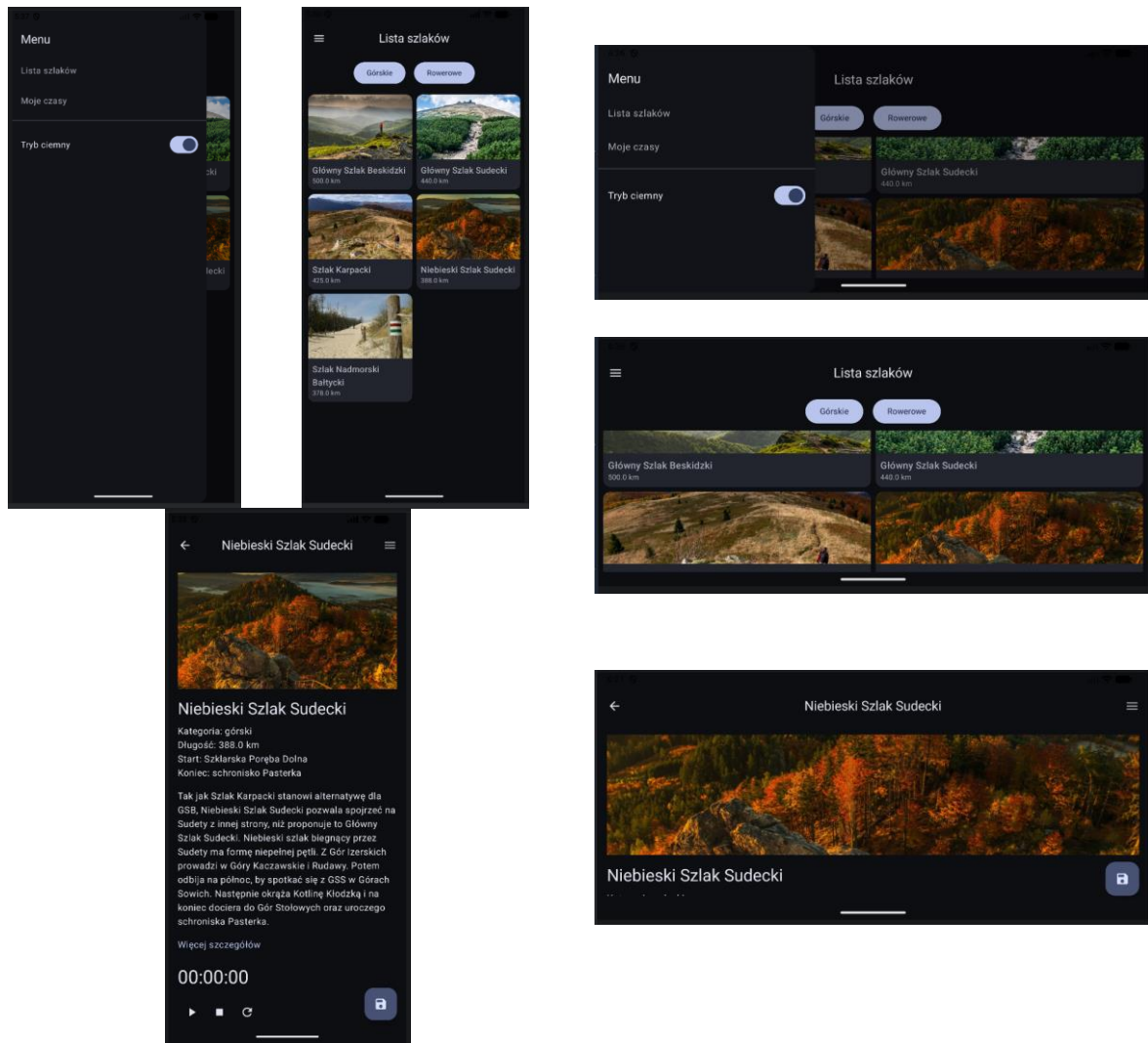
Ekran przedstawia wszystkie zapisane czasy użytkownika, na pasku aplikacji widnieją przyciski cofania oraz szuflada nawigacyjna.

f. Szuflada nawigacyjna

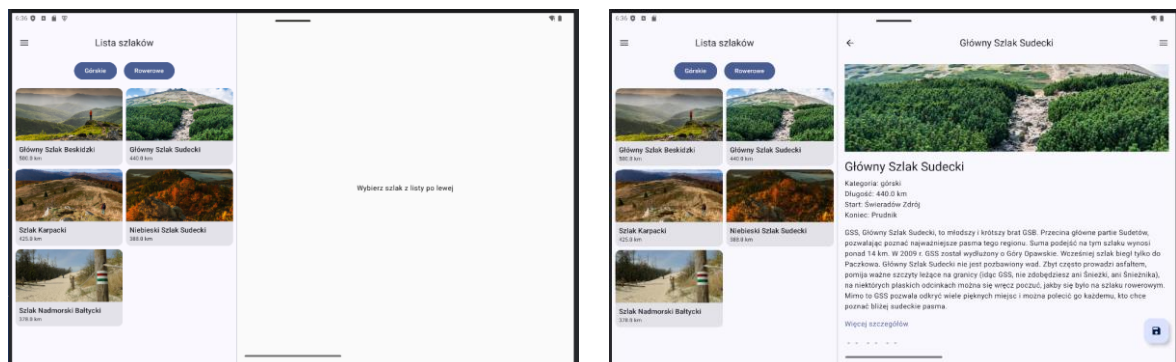


Poprzez szufladę nawigacyjną możemy przenosić się między ekranami listy oraz czasów użytkownika. Możemy również przełączyć się na tryb ciemny za pomocą przełącznika.

g. Tryb ciemny



h. Ekran tabletu



2. Opis zawartości plików .kt (dodanych lub zmodyfikowanych)

- *AppDatabase.kt*- Plik definiuje klasę bazy danych Room. Przy pierwszym utworzeniu bazy automatycznie wypełnia ją przykładowymi danymi.
- *Dao.kt*- Plik definiuje interfejsy DAO dla bazy Room: *TrailDao* oraz *TrailTimeDao*.
- *Entity.kt*- Plik definiuje dwie encje bazy danych Room: *Trail* przechowującą informacje o trasach *TrailTime* zapisującą czasy przejścia konkretnych tras wraz z datą.
- *AnimationScreen.kt*- Plik definiuje ekran *AnimationScreen*, który wyświetla animowane logo.
- *TrailDetailScreen.kt*- Plik definiuje ekran szczegółów trasy *TrailDetailScreen*. Zawiera też sekcję stopera funkcje pomocnicze do formatowania czasu i daty.
- *TrailsListScreen.kt*- Plik definiuje ekran listy tras *TrailsListScreen*, który wyświetla trasy w formie siatki kart oraz umożliwia filtrowanie po kategorii (górskie/rowerowe).
- *UserTimesScreen.kt*- Plik definiuje ekran *UserTimesScreen*, który wyświetla listę zapisanych czasów. Zawiera także model *TrailTimeWithName*
- *SettingsViewModel.kt*- Plik definiuje *SettingsViewModel*, który przechowuje stan trybu ciemnego
- *StopwatchViewModel.kt*- Plik definiuje *StopwatchViewModel*, który zarządza stoperami przypisanymi do różnych tras.
- *TrailViewModel.kt*- Plik definiuje *TrailViewModel*, który zarządza danymi tras i ich czasów.
- *MainActivity.kt*- Plik definiuje główną aktywność aplikacji *MainActivity* oraz całą nawigację wraz z obsługą trybu ciemnego, menu bocznego i różnych ekranów aplikacji. Obsługuje także tryb tabletowy z dwupanelowym widokiem.

3. Spis zaimplementowanych wymagań:

Zaimplementowano wszystkie wymagania minimalne oraz niektóre wymagania dodatkowe:

1. Laboratorium 2:

- Aplikacja ma składać się z dwóch aktywności: głównej wyświetlającej listę tras oraz aktywności szczegółów uruchamianej po kliknięciu wybranej trasy z listy i wyświetlającej informacje o niej tj. nazwę i pewien opis
- Aplikacja powinna dopasowywać się do urządzenia
- Aplikacja powinna działać poprawnie po zmianie orientacji urządzenia
[EkranGłówny](#) [EkranSzczegółów](#)
- *Źródło danych o koktajlach inne niż tablica. Może to być na przykład baza danych lub usługa internetowa
[AppDatabase](#)

2. Laboratorium 3:

- Aplikacja powinna dopasowywać się do wielkości i orientacji ekranu. W wersji na tablety powinna być zrealizowana w postaci jednej aktywności. Ekran powinien być podzielony na dwie części: z lewej strony powinna wyświetlać się lista, z prawej szczegóły wybranej trasy. Zmiana orientacji urządzenia ma zachowywać stan ekranu sprzed zmiany. Poza tym wymagania takie same jak w poprzednim zadaniu
[EkranTabletu](#)

3. Laboratorium 4:

- W aktywności szczegółów należy dodać stoper
- Stoper ma wyświetlać czas, jaki upłynął od jego uruchomienia z dokładnością do sekundy
- Stoper powinien działać poprawnie na smartfonach i tabletach
- Stoper powinien działać poprawnie po zmianie orientacji urządzenia
- Stoper powinien mieć przyciski.
- *Umieszczenie na przyciskach ikon zamiast napisów
- *Dodatkowe funkcje / dodatkowe przyciski
[EkranSzczegółów](#)
- *Możliwość zapamiętania czasu powiązanego z trasą i datą
[EkranCzasów](#)

4. Laboratorium 5/6/7:

- Karty kategorii zamiast listy nazw z układem siatki (grid), w którym poszczególne pozycje będą prezentowane w postaci obrazka i nazwy. Kliknięcie wybranej pozycji (szlaku) powoduje wyświetlenie szczegółów, czyli nazwy, większego obrazka, opisu trasy.
- Na ekranie szczegółów ma się pojawić przycisk FAB (floating action button), który będzie odpowiedzialny za wystanie czasu zmierzonego podczas pokonywania wybranej trasy

[EkranGłówny](#) [EkranSzczegółów](#)

- W aplikacji należy zastosować motyw jasny i ciemny.
- Aplikacja ma działać poprawnie przy zmianie orientacji urządzenia.
- Każda aktywność ma mieć pasek aplikacji.
- Ekran szczegółów ma być przewijany w pionie razem z paskiem aplikacji.
- Przechodzenie pomiędzy kartami ma się odbywać także za pomocą gestu przeciągnięcia.

[TrybCiemny](#)

[EkranSzczegółów](#)

- Do aplikacji należy dodać szufladę nawigacyjną

[SzufladaNawigacyjna](#)

- *Dodanie do paska aplikacji akcji.
- *Opracowanie własnej ikony dla aplikacji

[IkonaAplikacji](#)

5. Laboratorium 8:

- Animacja ma się opierać na systemie animacji właściwości.
- *Uruchomienie kilku animatorów równocześnie

[EkranAnimacji](#)